Завдання до лабораторної роботи №7

Розв'язати задачу одновимірної оптимізації відповідним методом. Програмна реалізація повинна:

- Надавати можливість вводити вхідні дані;
- Виводити номер ітерації та проміжні результати на даній ітерації;
- Виводити отриманий розв'язок.

Індивідуальні варіанти вибирати за наступним алгоритмом:

- № варіанту – остача від ділення порядкового номера у списку групи на 23;
- Метод для знаходження оптимального значення функції однієї змінної, остача від ділення порядкового номера у списку групи на 2
  - 0 – метод Фібоначчі
  - 1 – метод золотого перетину

1. $f(x) = x\sin x + 2\cos x,$ [-5; -4], $\varepsilon = 0{,}02.$
2. $f(x) = x^4 + 8x^3 - 6x^2 - 72x + 90,$ [1,5, 2], $\varepsilon = 0{,}05.$
3. $f(x) = x^6 + 3x^2 + 6x - 1,$ [-1; 0], $\varepsilon = 0{,}1.$
4. $f(x) = 10x\ln x - \frac{x^2}{2},$ [0,5; 1], $\varepsilon = 0{,}05.$
5. $f(x) = x^2 + 2\left(x\lg\frac{x}{e}\right) - 2,$ $[1.5; 2],\ \varepsilon = 0.01.$
6. $f(x) = 3x^4 - 10x^3 + 21x^2 + 12x,$ $[0; 0.5],\ \varepsilon = 0.01.$
7. $f(x) = \frac{2x}{\ln 2} - 2x^2,$ $[3.5; 4.5],\ \varepsilon = 0.02.$

8. $f(x)=e^x-\frac{1}{3}x^3-2x,$ [-1,5; -1], $\varepsilon=0{,}01$

9. $f(x)=x^2-2x+e^{-x},$ [1; 1,5], $\varepsilon=0{,}05.$

10. $f(x)=tgx-2\sin x,$ $[0;\ \frac{\pi}{4}]$, $\varepsilon=0{,}03.$

11. $f(x)=\sqrt{1+x^2+e^{-2x}},$ [0; 1], $\varepsilon=0{,}1.$

12. $f(x)=x^4+4x^2-32x+1,$ [1,5; 2], $\varepsilon=0{,}05.$

13. $f(x)=\frac{1}{7}x^7-x^3+\frac{1}{2}x^2-x,$ [1; 1,5], $\varepsilon=0{,}05.$

14. $f(x)=x^3-3\sin x,$ [0,5; 1], $\varepsilon=0{,}05.$

15. $f(x)=5x^2-8x^{\frac{5}{4}}-20x,$ [3; 3,5], $\varepsilon=0{,}02.$

16. $f(x)=\frac{1}{3}x^3-5x+x\ln x,$ $[1.5;2]$, $\varepsilon=0.02.$

17. $f(x)=x^4+2x^2+4x+1,$ [-1; 0], $\varepsilon=0{,}1.$

18. $f(x)=x^5-5x^3+10x^2-5x,$ [-3; -2], $\varepsilon=0{,}1.$

19. $f(x)=x^2+3x(\ln x-1),$ [0,5; 1], $\varepsilon=0{,}05.$

20. $f(x)=x^2-2x-2x\cos x,$ [0,5; 1], $\varepsilon=0{,}05.$

21. $f(x)=(x+1)^4-2x^2,$ [-3; -2], $\varepsilon=0{,}05.$

22. $f(x)=3(5-x)^{\frac{4}{3}}+2x^2,$ [1,5; 2], $\varepsilon=0{,}025.$

23. $f(x)=-x^3+3(1+x)[\ln(1+x)-1],$ [-0,5;0,5], $\varepsilon=0{,}05.$